embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

Comunicação em IoT – Parte 4

RESIDÊNCIA – Aula Síncrona (29/07/2025)

Prof. Dr Ricardo Menezes Prates

Executores:
INSTITUTO FEDERAL Piauí
INSTITUTO FEDERAL Rio Grande do Norte
INSTITUTO FEDERAL Maranhão
INSTITUTO FEDERAL Ceará
cepedi
INSTITUTO HARDWARE BR
Coordenação: Softex
Iniciativa: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

- *Introdução*
  - Planejamento da aula
- Tecnologia de comunicação LoRa
  - *Diferença entre LoRa e LoRaWAN*
  - Modulação LoRa - *Chirp Spread Spectrum* (CSS)
  - *Parâmetros LoRa*
  - *Transceptores e Módulos LoRa*
- Prática – BitDogLAB + Módulo LoRa
  - *Comunicação LoRa Ponto a Ponto.*
- Conclusões

Introdução

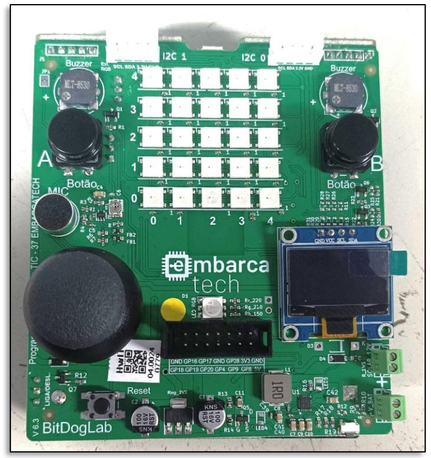
LoRa

LoRaWAN®

Objetivos

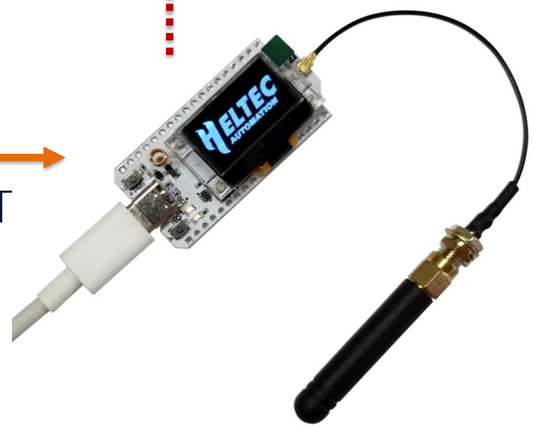
- Compreender as características do tecnologia de comunicação sem fio LoRa e desenvolver rotinas de configuração do microcontrolador RP2040 e de parâmetros de um módulo de comunição LoRa com o transceptor SX1262 integrado.

- Implementar e configurar uma comunicação ponto a ponto através da interface LoRa.



BitDogLAB (01)

UART



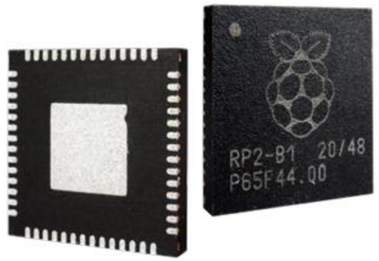
Módulo LoRa (TX)

LoRa

SEMTECH
SX1262

Comunicação LoRa

Planejamento da Aula



- Pré-requisitos para esta aula:

✓ Linguagem C e Pico SDK- RP2040;

✓ Portas de Entrada e Saída (GPIO);

✓ *Interface de comunicação* UART.

✓ *Interfaces de comunicação sem fio.*

raspberrypi/**pico-sdk**

Planejamento da Aula

- Potenciais perguntas a serem trabalhadas nesta aula.

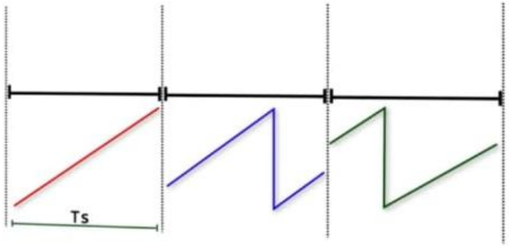
✓ O que é a tecnologia LoRa?

✓ Qual a diferença entre LoRa e LoRaWAN?

✓ Quais a configurações LoRa usadas no Brasil?

✓ Quais os parâmetros de mérito da tecnologia LoRa para estabelecer uma conexão entre dois dispositivos?

✓ Quais os *hardwares* que podem ser utilizados como end nodes e para comunicação ponto a ponto?



LoRa

LoRa

- O que é?

✓ LoRa (acrônimo para *Long Range*) corresponde à tecnologia de comunicação para longas distâncias, com baixo consumo de energia elétrica.

✓ É uma técnica de modulação sem fio derivada da tecnologia ***Chirp Spread Spectrum*** (CSS).

✓ Limita-se a camada física / rádio LoRa. Exemplos de módulos transceptores: SX127x, SX126x, LLCC68 e LR1110.

módulo transceptor LoRa

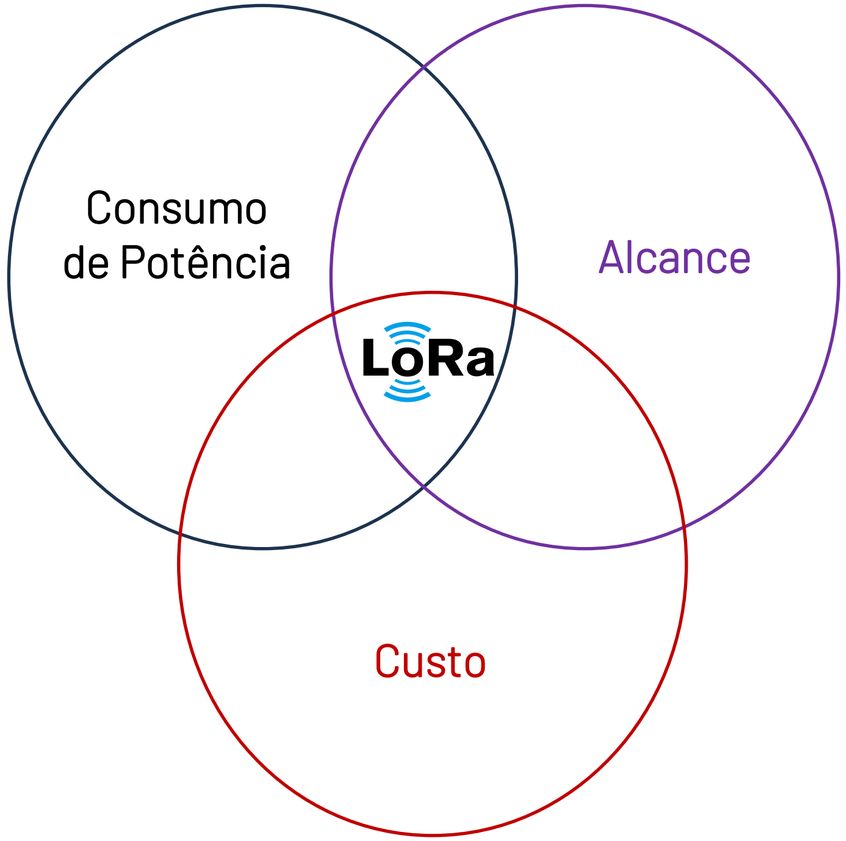
LoRa

- Atrativos da tecnologia LoRa:

✓ **Longo alcance**: Dependendo do ambiente de aplicação, a comunicação pode alcançar até vários quilômetros de distância entre dois nós.

✓ **Alta imunidade a interferências**: A comunicação LoRa tende a ser estável e confiável mesmo em ambientes com elevado nível de interferência.

✓ **Baixo consumo de energia**: É adequada para dispositivos que necessitam de comunicação sem fio com baixo consumo energético, prolongando a vida útil das baterias.



LoRa

- Atrativos da tecnologia LoRa:

✓ LoRa é ideal para aplicações que transmitem pequenas quantidades de dados com baixas velocidades seriais.

✓ Os dados podem ser transmitidos em distâncias maiores se comparado com tecnologias como WiFi, Bluetooth ou ZigBee.

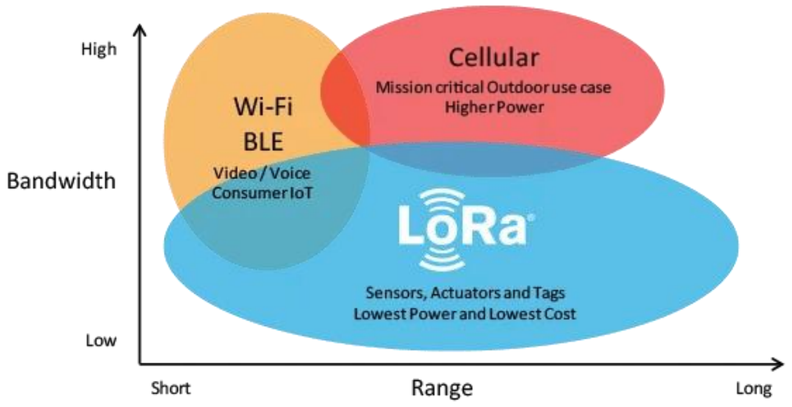
✓ No LoRa "puro" não há endereçamento, gerenciamento de colisão de pacotes e nada mais que uma rede propriamente dita oferece. É pura e simplesmente uma comunicação transparente e sem fio.

Wifi LoRa 32 (v3) - Heltec

LoRa

- Comparativo:

Resumo comparativo entre as tecnologias			
Tecnologia	**Alcance**	**Velocidade Máxima**	**Uso Principal**
Bluetooth	1-10 metros	Até 50 Mbps	Dispositivos pessoais
Wi-Fi	Até 100 metros	Até 9,6 Gbps (Wi-Fi 6)	Redes domésticas e IoT
Zigbee	10-100 metros	Até 250 kbps	Automação e sensores IoT
LoRa	Até 15 km	Baixa (0,3-50 kbps)	IoT de longo alcance
NFC	Até 4 cm	Até 424 kbps	Pagamentos e acessos
LTE/5G	Global	1-10+ Gbps	Comunicação móvel

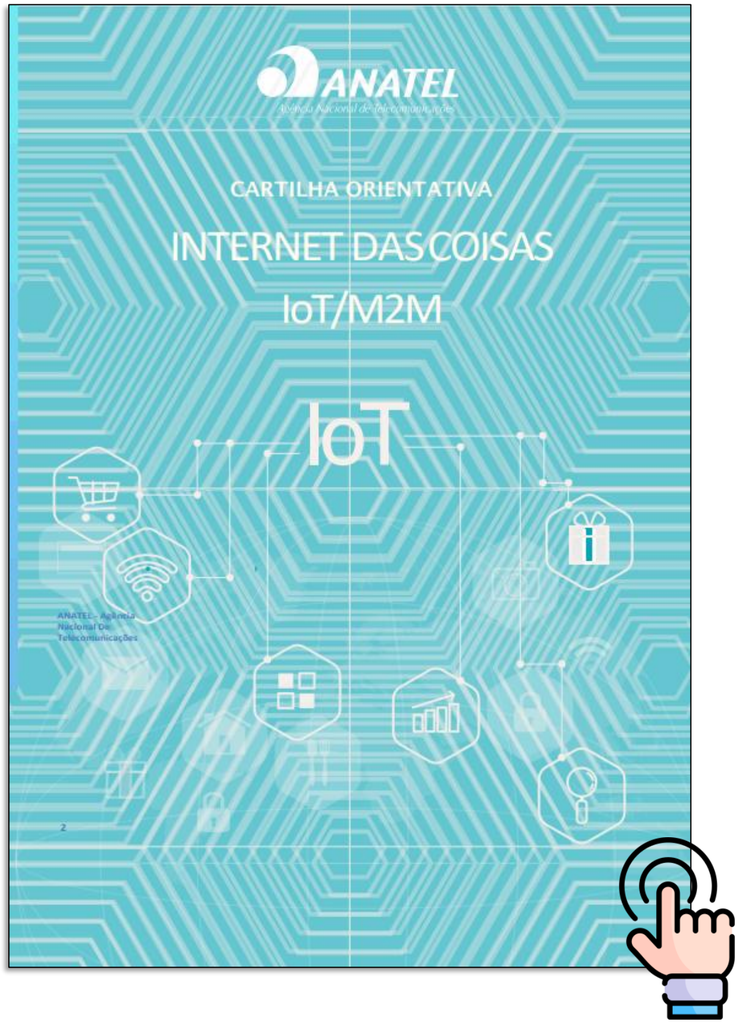


LoRa

- Faixas de frequência:

✓ No Brasil, a tecnologia LoRa opera principalmente na **faixa de frequência** de 902 MHz a 928 MHz, que é a faixa regulamentada pela Anatel.

✓ *"Ambas soluções utilizam faixas de frequências não licenciadas, que no Brasil são reguladas pela Resolução nº 680/2017 (Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita). Entre as principais faixas que se destacam para utilização no Brasil de tais tecnologias estão as de 902-907,5 MHz e 915-928 MHz."*

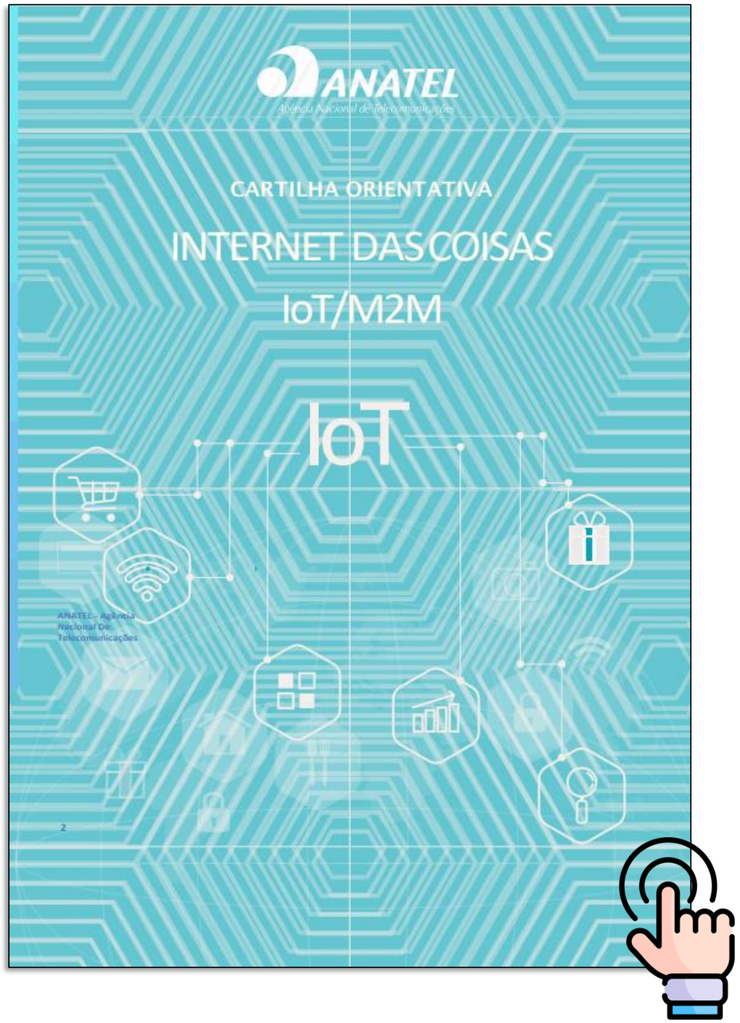


LoRa

- Faixas de frequência:

✓ LoRa pode ser operado em bandas sub-gigahertz livres de licença, por exemplo, 915 MHz, 868 MHz e 433 MHz. Ele também pode operar em 2,4 GHz ao custo do alcance.

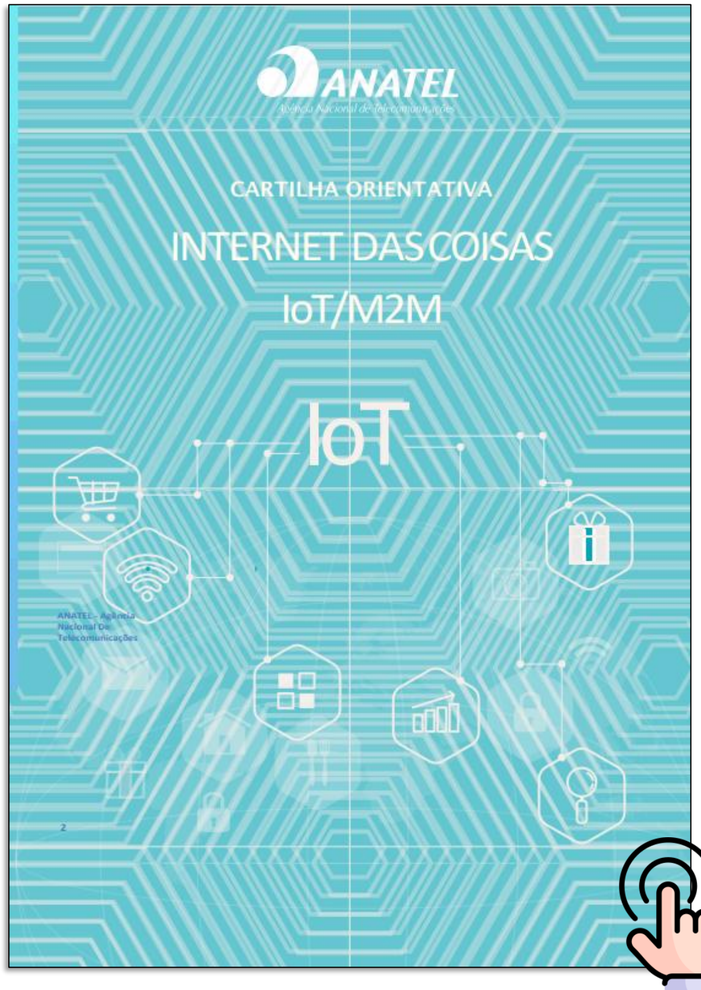
✓ Essas frequências se enquadram nas bandas ISM reservadas internacionalmente para fins industriais, científicos e médicos.



LoRa

- Resumo de frequências LoRa em diferentes regiões (MHz)

1. Brasil: 902 – 928;
2. Europa: 863 - 870 e 433;
3. Estados Unidos: 902 – 928;
4. Austrália: 915 – 928;
5. China: 779 - 787 e 470 – 510.



LoRa

- LoRaWAN

✓ É um protocolo de camada Media Access Control (MAC) construído sobre a modulação LoRa. É uma camada de software que define como os dispositivos utilizam o hardware LoRa, por exemplo, quando transmitem, e o formato das mensagens.

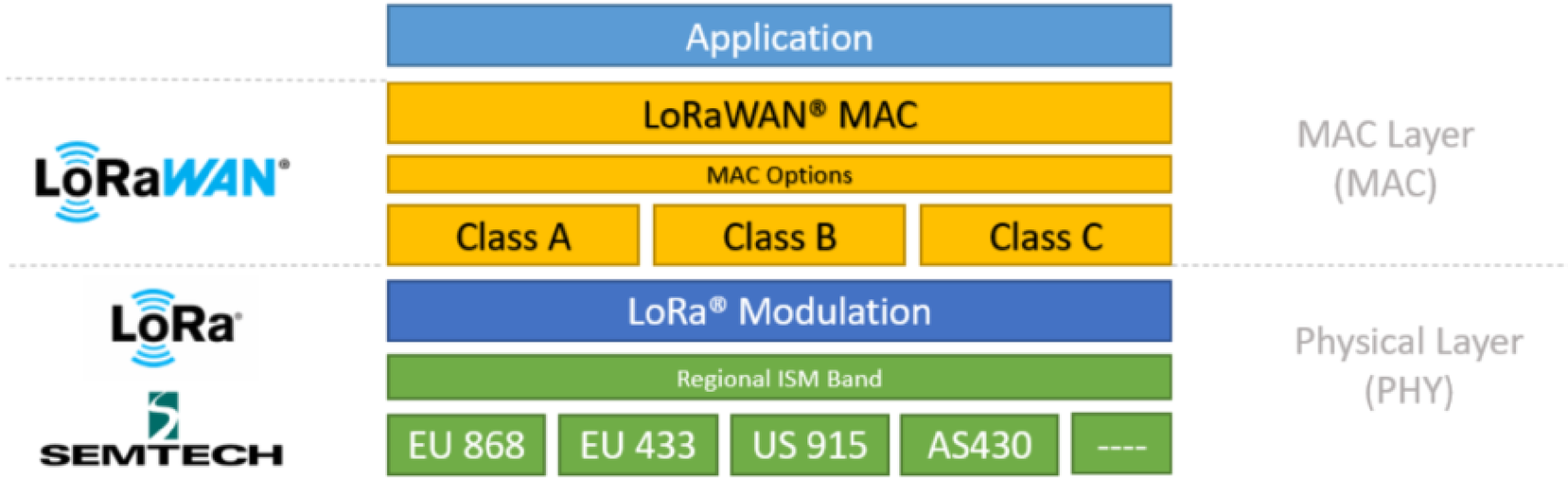
✓ É desenvolvido e mantido pela LoRa Alliance. A primeira especificação LoRaWAN foi lançada em janeiro de 2015.

✓ É um padrão livre/aberto, o qual permite estabelecer uma rede completa, com endereçamento de end-devices, gateway, mecanismos anti-colisão de pacotes, criptografia e tudo mais que uma rede organizada precisa.

LoRa

- LoRa e LoRaWAN

✓ Para compreender totalmente as redes LoRaWAN, começaremos por analisar a pilha tecnológica.



LoRa

- LoRaWAN

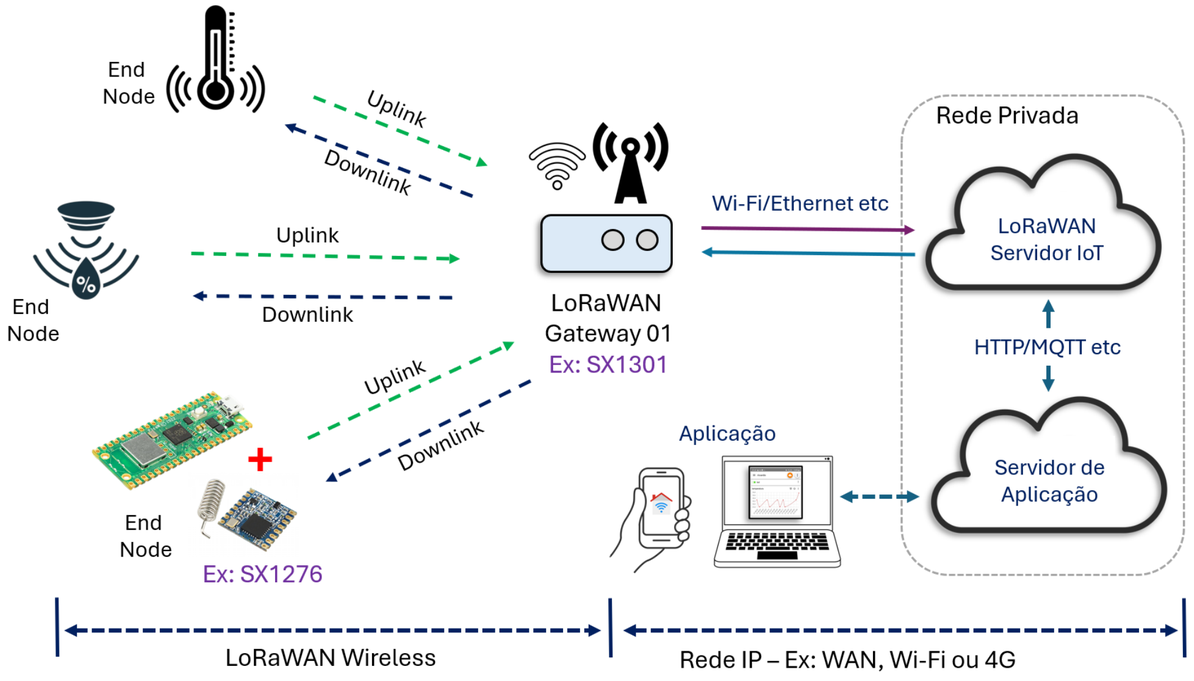
É usualmente composta por quatro recursos principais:

1. **End Nodes** (Nós finais – dispositivos que coletam dados de sensores);

2. **Gateways** (Pontes de acesso – Dispositivos que conectam os End Nodes à rede LoRaWAN);

3. Servidor de rede;

4. Servidor de aplicação.

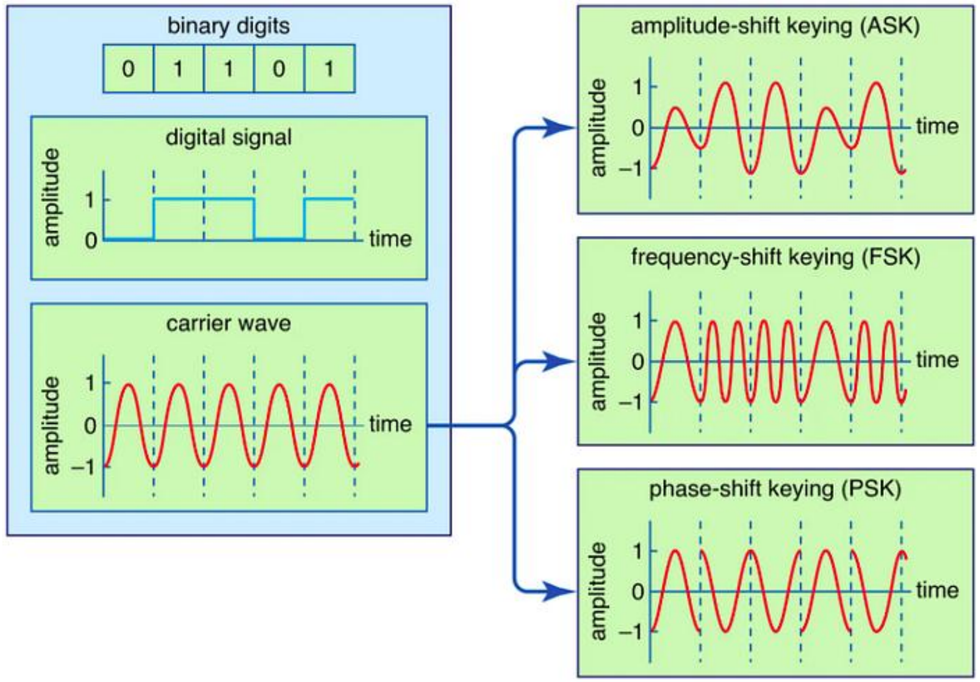


Modulação LoRa

- Modulação de dados digitais:

✓ A modulação de sinais digitais é o processo de converter informações digitais em sinais analógicos que podem ser transmitidos por um canal de comunicação sem fio.

✓ Ela é fundamental para a comunicação de dados em sistemas de comunicação modernos.



Modulação em Amplitude

Modulação em Frequência

Modulação em Fase

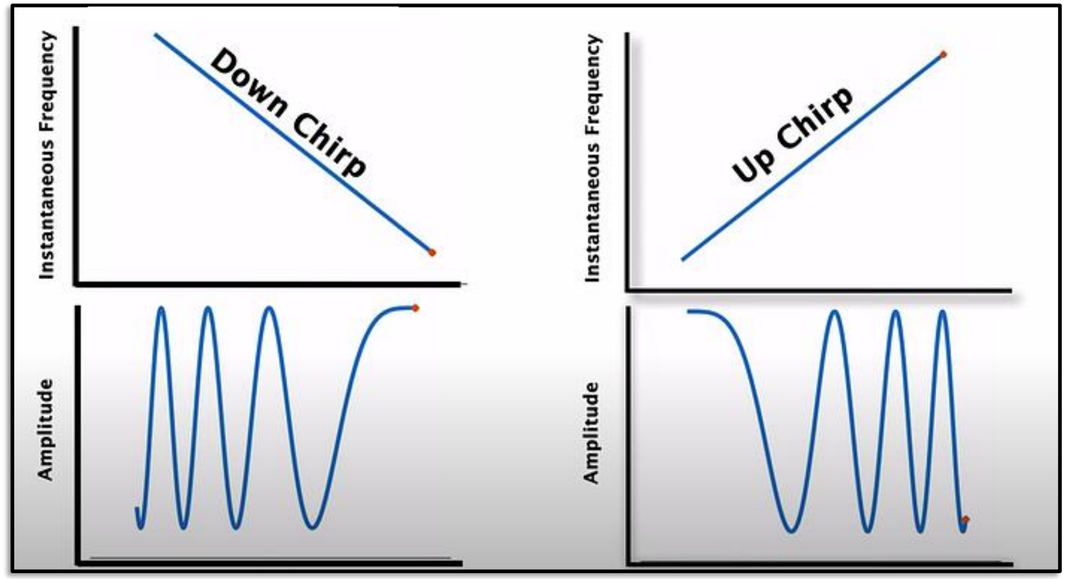
Modulação LoRa

- Modulação de dados digitais - CSS:

✓ LoRa é baseado na tecnologia *Chirp Spread Spectrum* (CSS), onde os chirps (também conhecidos como símbolos) são os portadores dos dados.

✓ CCS é um tipo de sinal cuja frequência aumenta ou diminui com o tempo.

✓ Estão disponíveis dois tipos de chirp – *Up chirp* (aumento na frequência) e *Down chirp* (diminuição na frequência).



Modulação LoRa

- Fator de espalhamento (*Spreading Factor - SF*):

✓ O fator de espalhamento controla a taxa de *chirp* e, portanto, controla a velocidade de transmissão de dados.

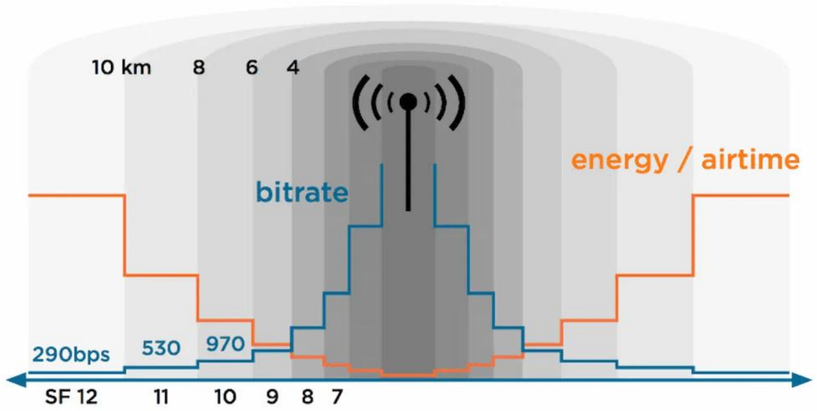
✓ Fatores de espalhamento mais baixos resultam em uma taxa de transmissão de dados mais alta.

✓ O fator de espalhamento LoRa pode variar de 6 a 12, com os seguintes valores:

- SF6: taxa de transmissão mais alta, alcance mais curto

- SF7 a SF10: taxas de transmissão moderadas, alcances moderados

- SF11 e SF12: taxas de transmissão mais baixas, alcances mais longos



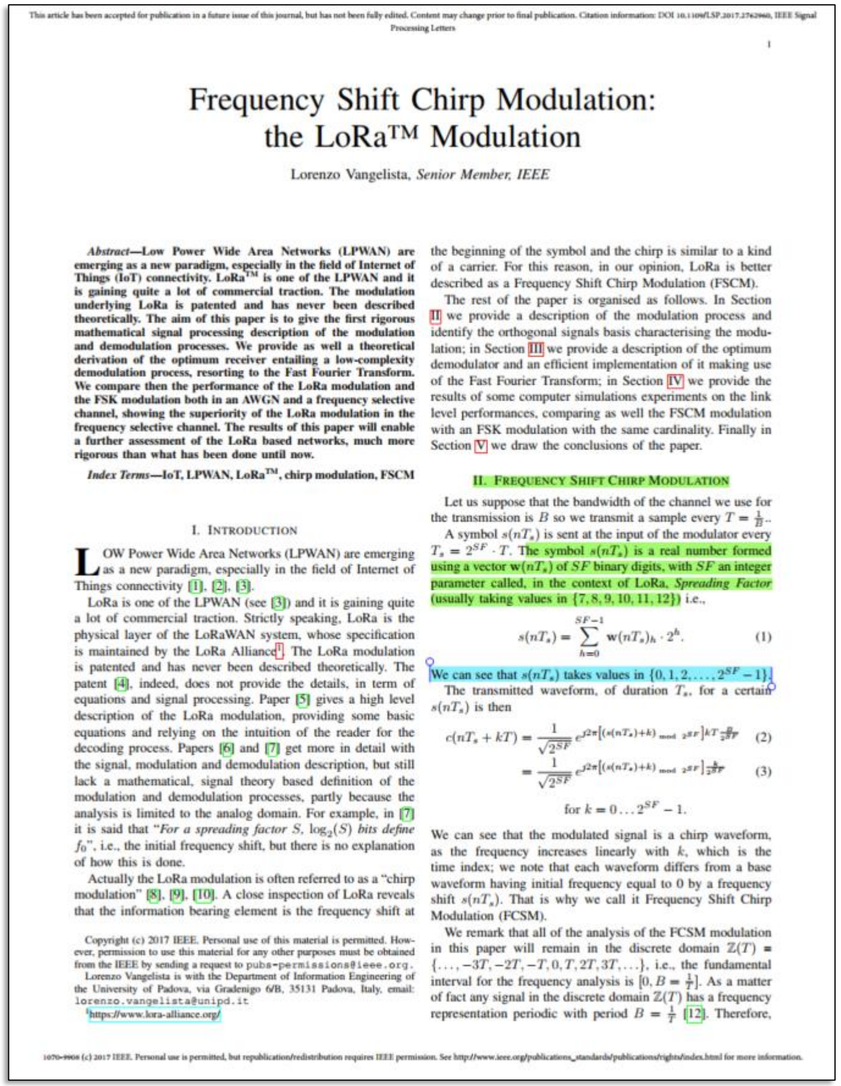
Modulação LoRa

- Fator de Espalhamento LoRa:

✓ Define quantos tipos de símbolos serão transferidos. Se o SF = 7, então o número total de símbolos diferentes é 128-1.

✓ A forma de onda transmitida é dada pela equação:

$$c(nT_s + kT) = \frac{1}{\sqrt{2^{SF}}} e^{j2\pi\left[(s(nT_s)+k) \bmod 2^{SF}\right]kT\frac{B}{2^{SF}}}$$



This article has been accepted for publication in a future issue of this journal, but has not been fully edited. Content may change prior to final publication. Citation information: DOI 10.1109/LSP.2017.2762960, IEEE Signal Processing Letters

Frequency Shift Chirp Modulation: the LoRa™ Modulation

Lorenzo Vangelista, *Senior Member, IEEE*

***Abstract*—Low Power Wide Area Networks (LPWAN) are emerging as a new paradigm, especially in the field of Internet of Things (IoT) connectivity. LoRa™ is one of the LPWAN and it is gaining quite a lot of commercial traction. The modulation underlying LoRa is patented and has never been described theoretically. The aim of this paper is to give the first rigorous mathematical signal processing description of the modulation and demodulation processes. We provide as well a theoretical derivation of the optimum receiver entailing a low-complexity demodulation process, resorting to the Fast Fourier Transform. We compare then the performance of the LoRa modulation and the FSK modulation both in an AWGN and a frequency selective channel, showing the superiority of the LoRa modulation in the frequency selective channel. The results of this paper will enable a further assessment of the LoRa based networks, much more rigorous than what has been done until now.**

***Index Terms*—IoT, LPWAN, LoRa™, chirp modulation, FSCM**

I. Introduction

LOW Power Wide Area Networks (LPWAN) are emerging as a new paradigm, especially in the field of Internet of Things connectivity [1], [2], [3].

LoRa is one of the LPWAN (see [3]) and it is gaining quite a lot of commercial traction. Strictly speaking, LoRa is the physical layer of the LoRaWAN system, whose specification is maintained by the LoRa Alliance[1]. The LoRa modulation is patented and has never been described theoretically. The patent [4], indeed, does not provide the details, in term of equations and signal processing. Paper [5] gives a high level description of the LoRa modulation, providing some basic equations and relying on the intuition of the reader for the decoding process. Papers [6] and [7] get more in detail with the signal, modulation and demodulation description, but still lack a mathematical, signal theory based definition of the modulation and demodulation processes, partly because the analysis is limited to the analog domain. For example, in [7] it is said that "*For a spreading factor S, $\log_2(S)$ bits define f_0*", i.e., the initial frequency shift, but there is no explanation of how this is done.

Actually the LoRa modulation is often referred to as a "chirp modulation" [8], [9], [10]. A close inspection of LoRa reveals that the information bearing element is the frequency shift at the beginning of the symbol and the chirp is similar to a kind of a carrier. For this reason, in our opinion, LoRa is better described as a Frequency Shift Chirp Modulation (FSCM).

The rest of the paper is organised as follows. In Section II we provide a description of the modulation process and identify the orthogonal signals basis characterising the modulation; in Section III we provide a description of the optimum demodulator and an efficient implementation of it making use of the Fast Fourier Transform; in Section IV we provide the results of some computer simulations experiments on the link level performances, comparing as well the FSCM modulation with an FSK modulation with the same cardinality. Finally in Section V we draw the conclusions of the paper.

II. Frequency Shift Chirp Modulation

Let us suppose that the bandwidth of the channel we use for the transmission is B so we transmit a sample every $T = \frac{1}{B}$.

A symbol $s(nT_s)$ is sent at the input of the modulator every $T_s = 2^{SF} \cdot T$. The symbol $s(nT_s)$ is a real number formed using a vector $\mathbf{w}(nT_s)$ of SF binary digits, with SF an integer parameter called, in the context of LoRa, *Spreading Factor* (usually taking values in $\{7, 8, 9, 10, 11, 12\}$) i.e.,

$$s(nT_s) = \sum_{h=0}^{SF-1} \mathbf{w}(nT_s)_h \cdot 2^h. \quad (1)$$

We can see that $s(nT_s)$ takes values in $\{0, 1, 2, \ldots, 2^{SF} - 1\}$.

The transmitted waveform, of duration T_s, for a certain $s(nT_s)$ is then

$$c(nT_s + kT) = \frac{1}{\sqrt{2^{SF}}} e^{j2\pi\left[(s(nT_s)+k) \bmod 2^{SF}\right]kT\frac{B}{2^{SF}}} \quad (2)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2^{SF}}} e^{j2\pi\left[(s(nT_s)+k) \bmod 2^{SF}\right]\frac{k}{2^{SF}}} \quad (3)$$

for $k = 0 \ldots 2^{SF} - 1$.

We can see that the modulated signal is a chirp waveform, as the frequency increases linearly with k, which is the time index; we note that each waveform differs from a base waveform having initial frequency equal to 0 by a frequency shift $s(nT_s)$. That is why we call it Frequency Shift Chirp Modulation (FCSM).

We remark that all of the analysis of the FCSM modulation in this paper will remain in the discrete domain $\mathbb{Z}(T) = \{\ldots, -3T, -2T, -T, 0, T, 2T, 3T, \ldots\}$, i.e., the fundamental interval for the frequency analysis is $[0, B = \frac{1}{T}]$. As a matter of fact any signal in the discrete domain $\mathbb{Z}(T)$ has a frequency representation periodic with period $B = \frac{1}{T}$ [12]. Therefore,

Copyright (c) 2017 IEEE. Personal use of this material is permitted. However, permission to use this material for any other purposes must be obtained from the IEEE by sending a request to pubs-permissions@ieee.org.

Lorenzo Vangelista is with the Department of Information Engineering of the University of Padova, via Gradenigo 6/B, 35131 Padova, Italy, email: lorenzo.vangelista@unipd.it

[1]https://www.lora-alliance.org/

1070-9908 (c) 2017 IEEE. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires IEEE permission. See http://www.ieee.org/publications_standards/publications/rights/index.html for more information.

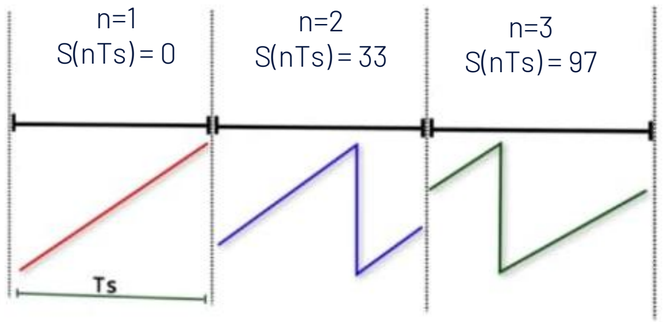
Modulação LoRa

- Fator de Espalhamento LoRa:

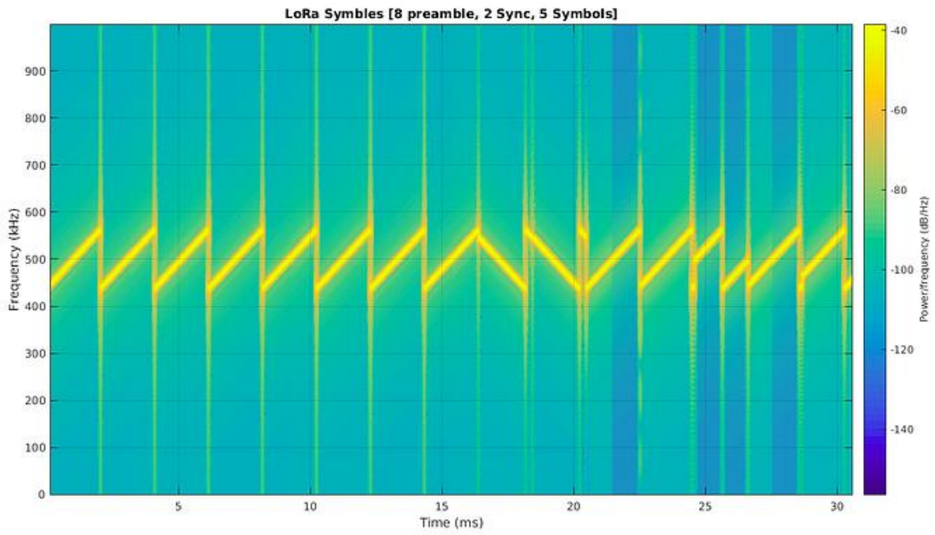
✓ Define quantos tipos de símbolos serão transferidos. Se o SF = 7, então o número total de símbolos diferentes é 128–1.

✓ A forma de onda transmitida é dada pela equação:

$$c(nT_s + kT) = \frac{1}{\sqrt{2^{SF}}} e^{j2\pi\left[(s(nT_s)+k) \bmod 2^{SF}\right]kT\frac{B}{2^{SF}}}$$



Símbolos LoRa



Parâmetros LoRa

- Parâmetros da tecnologia LoRa:

✓ Fator de Espalhamento (Spreading Factor - SF);

✓ Potência de Transmissão (Transmit Power - TP);

✓ Taxa de Codificação (Coding Rate – CR);

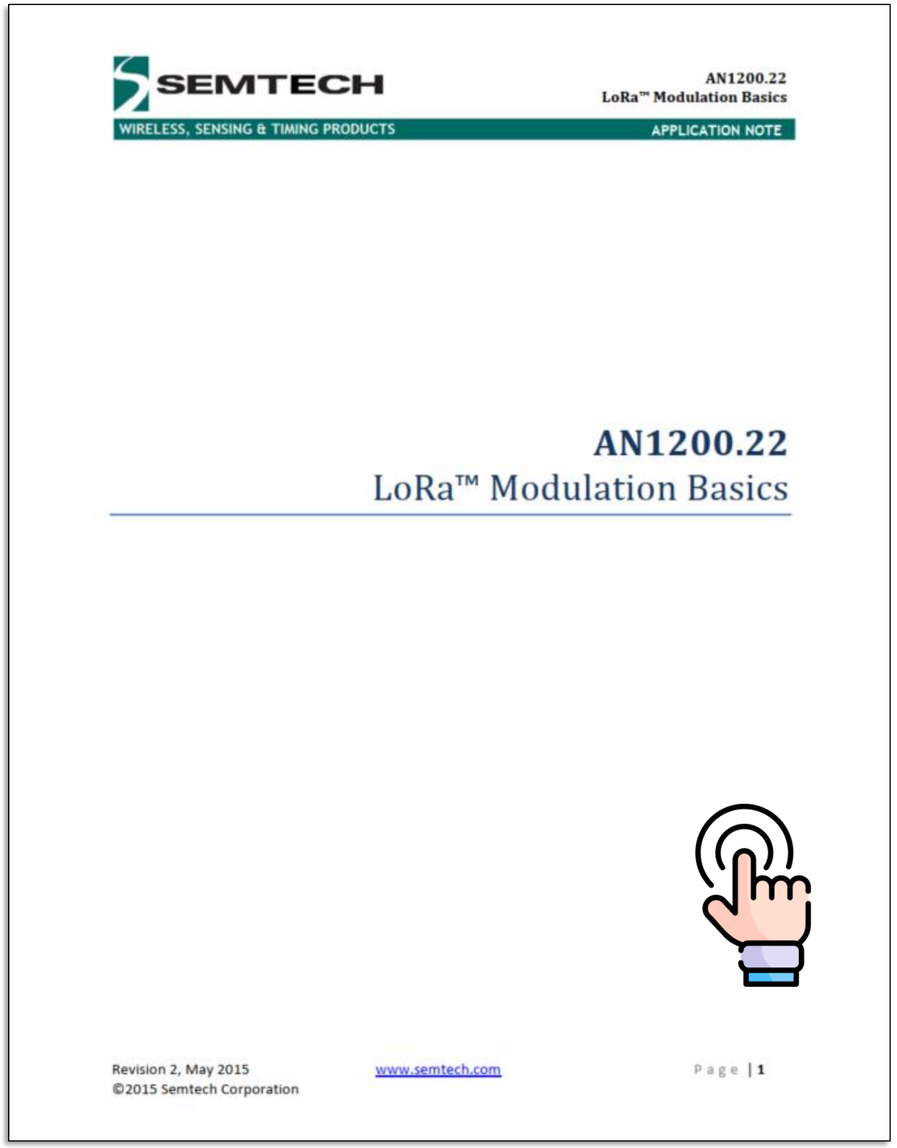
✓ Taxa de Modulação de bits (Data Rate – Rb);

✓ Largura de Banda (Modulation Bandwidth – BW);

✓ Orçamento de Link (Link Budget);

✓ Ganho da antena (Antenna Gain).

✓ Sensibilidade do receptor, Figura de Ruído, Preâmbulo etc.


SEMTECH
WIRELESS, SENSING & TIMING PRODUCTS

AN1200.22
LoRa™ Modulation Basics
APPLICATION NOTE

AN1200.22
LoRa™ Modulation Basics

Revision 2, May 2015
©2015 Semtech Corporation
www.semtech.com
Page | 1

Parâmetros LoRa

- Taxa de modulação de bits:

.

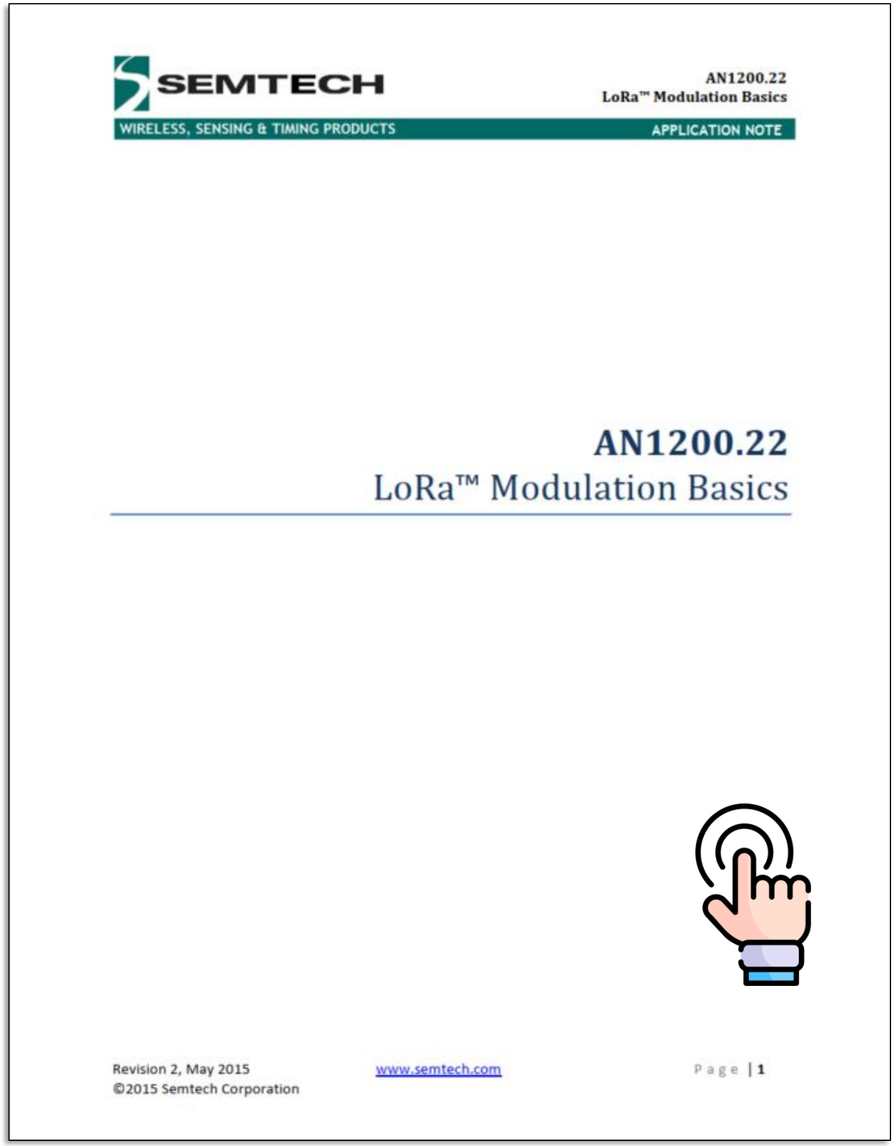
$$R_b = SF \times \frac{\left[\frac{4}{4+CR}\right]}{\left[\frac{2^{SF}}{BW}\right]}$$

R_b-> *bit rate (bps);*

SF-> *spreading fator (7..12);*

CR-> *code rate (1..4);*

BW-> *modulation bandwidth (Hz).*


SEMTECH

AN1200.22
LoRa™ Modulation Basics

WIRELESS, SENSING & TIMING PRODUCTS

APPLICATION NOTE

AN1200.22
LoRa™ Modulation Basics

Revision 2, May 2015
©2015 Semtech Corporation

www.semtech.com

Page | 1

Parâmetros LoRa

- Exemplo de um sinal LoRa - Taxa de Modulação de bits (*Data Rate*):

.

$$R_b = SF \times \frac{\left[\frac{4}{4+CR}\right]}{\left[\frac{2^{SF}}{BW}\right]} = 7 \times \frac{\left[\frac{4}{4+1}\right]}{\left[\frac{2^7}{125.000}\right]} = 5.468{,}75 \approx 5{,}47kpbs$$

R_b-> *bit rate (bps);*
SF-> *spreading fator (7);*
CR-> *code rate (1);*
BW-> *modulation bandwidth (125 KHz).*

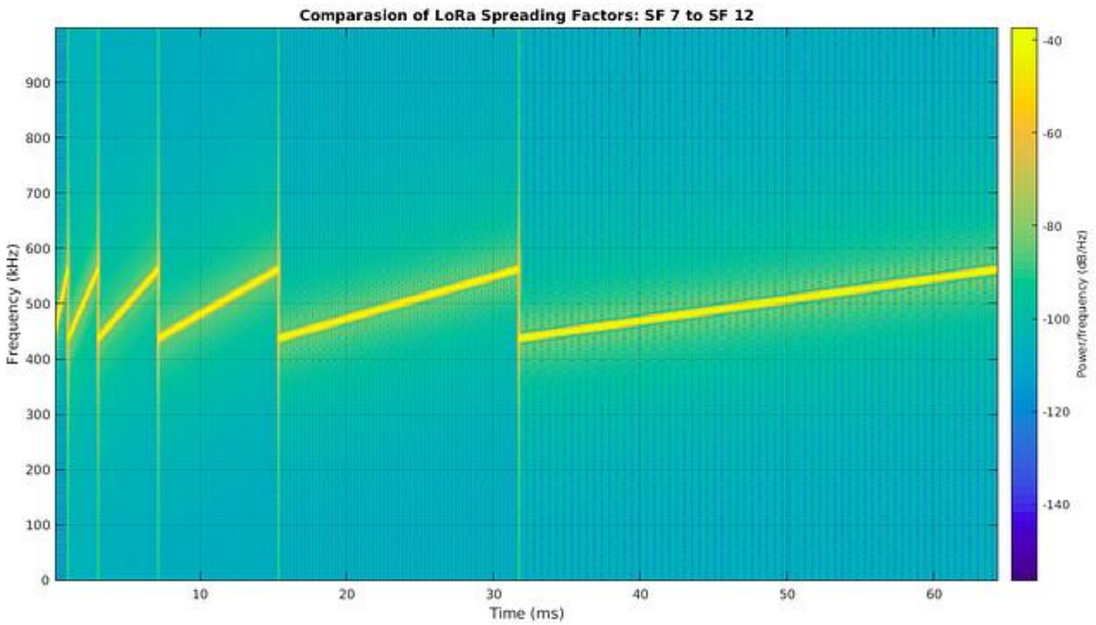
Dica – Calculadora de taxa de bits e sensibilidade LoRa: https://unsigned.io/understanding-lora-parameters/

Parâmetros LoRa

- Taxa de modulação de bits – Taxa de transmissão do símbolo (Rs):

.

$$T_s = \frac{2^{SF}}{BW}\ seg \qquad R_s = \frac{BW}{2^{SF}}\ simb/seg$$



T_S-> *symbol period (seg);*

R_b-> *bit rate (bps);*

SF-> *spreading fator (7..12);*

CR-> *code rate (1..4);*

BW-> *modulation bandwidth (Hz).*

Parâmetros LoRa

- **Largura de banda (BW):** A largura de banda (BW, do inglês Bandwidth) é um parâmetro que afeta a taxa de transmissão e a sensibilidade do receptor. A largura de banda LoRa pode variar de 125 kHz a 500 kHz.

- **Taxa de Codificação (*CR*):** parâmetro que afeta a robustez e a eficiência da comunicação. A taxa de codificação determina a quantidade de redundância adicionada aos dados transmitidos para detectar e corrigir erros.

  - **CR = 1 (4/5):** taxa de codificação mais alta, com menos redundância e mais eficiência.

  - **CR = 2 (4/6):** taxa de codificação média, com um equilíbrio entre eficiência e robustez.

  - **CR = 3 (4/7):** taxa de codificação mais baixa, com mais redundância e maior robustez.

  - **CR = 4 (4/8):** taxa de codificação mais baixa, com mais redundância e maior robustez.

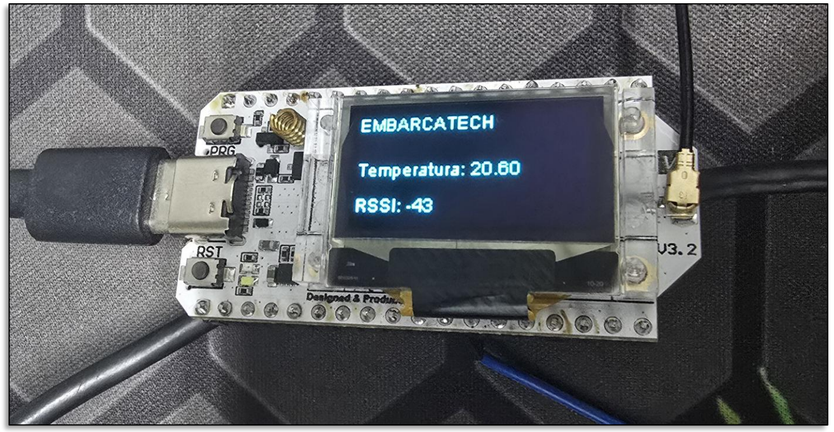
Parâmetros LoRa

- RSSI (dBm):

✓ É a sigla para *Received Signal Strength Indicator* (Indicador de Força do Sinal Recebido). É uma medida da potência do sinal de rádio que um receptor está recebendo.

✓ É uma unidade de medida de potência de sinal, especificamente decibéis em relação a um miliwatt. Em LoRa, é usada para expressar o nível de potência do sinal recebido.

✓ Como interpretar: Quanto mais próximo de zero estiver o valor em dBm, mais forte é o sinal recebido. Quanto mais longe de zero estiver o valor em dBm (mais negativo), mais fraco é o sinal recebido.



Parâmetros LoRa

- Potência de transmissão:

✓ A potência de transmissão refere-se à quantidade de energia utilizada para enviar dados por meio da tecnologia LoRa. Em geral, dispositivos LoRa podem transmitir com potências de até +22 dBm.

- Sensibilidade:

✓ Capacidade de um dispositivo receptor LoRa detectar sinais fracos. Quanto maior a sensibilidade (maior o valor negativo em dBm), mais fracos os sinais que podem ser recebidos.

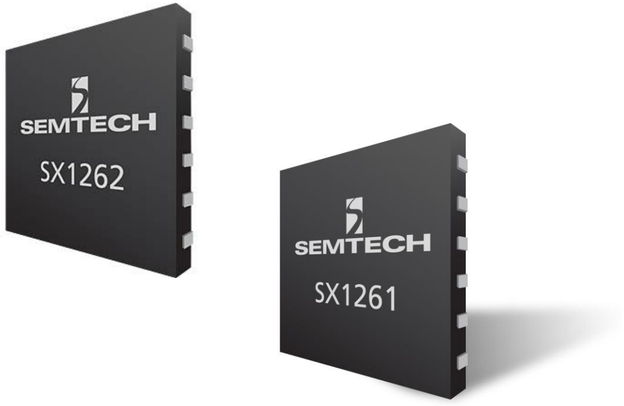
✓ Se traduz em maior alcance e melhor desempenho em ambientes com interferência ou obstáculos.

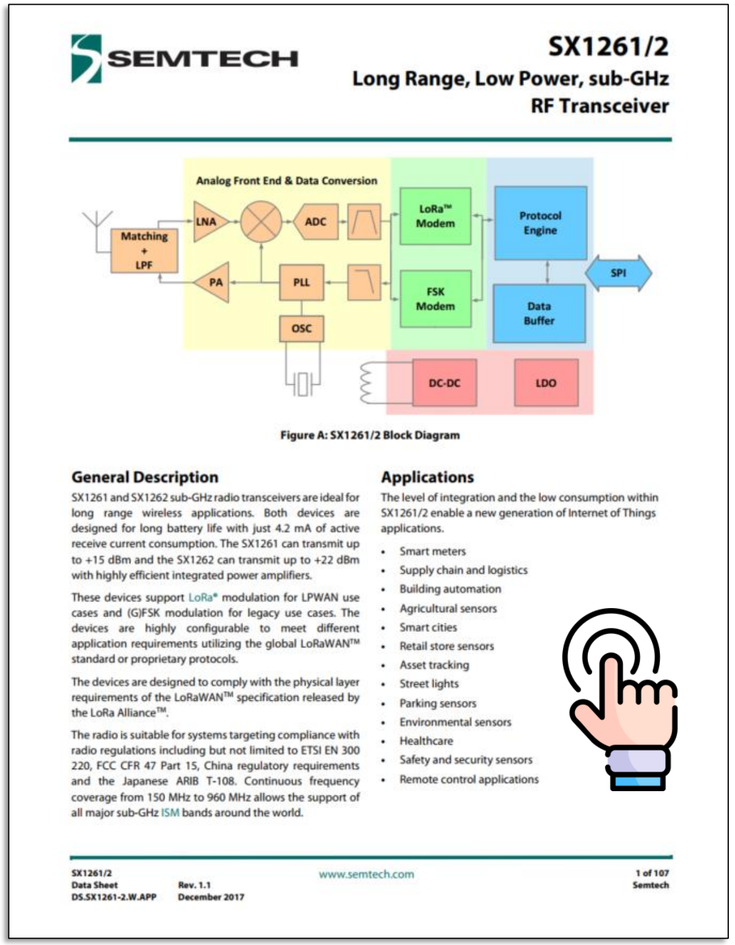
Alta sensibilidade, até -148 dBm para LoRa

Transceptores e Módulos Lora

- Transceptor LoRa:

✓ Um transceptor LoRa é um dispositivo que combina as funções de transmissor e receptor em um único módulo, permitindo a comunicação bidirecional em uma rede LoRa.





SEMTECH

SX1261/2
Long Range, Low Power, sub-GHz RF Transceiver

Figure A: SX1261/2 Block Diagram

General Description

SX1261 and SX1262 sub-GHz radio transceivers are ideal for long range wireless applications. Both devices are designed for long battery life with just 4.2 mA of active receive current consumption. The SX1261 can transmit up to +15 dBm and the SX1262 can transmit up to +22 dBm with highly efficient integrated power amplifiers.

These devices support LoRa® modulation for LPWAN use cases and (G)FSK modulation for legacy use cases. The devices are highly configurable to meet different application requirements utilizing the global LoRaWAN™ standard or proprietary protocols.

The devices are designed to comply with the physical layer requirements of the LoRaWAN™ specification released by the LoRa Alliance™.

The radio is suitable for systems targeting compliance with radio regulations including but not limited to ETSI EN 300 220, FCC CFR 47 Part 15, China regulatory requirements and the Japanese ARIB T-108. Continuous frequency coverage from 150 MHz to 960 MHz allows the support of all major sub-GHz ISM bands around the world.

Applications

The level of integration and the low consumption within SX1261/2 enable a new generation of Internet of Things applications.

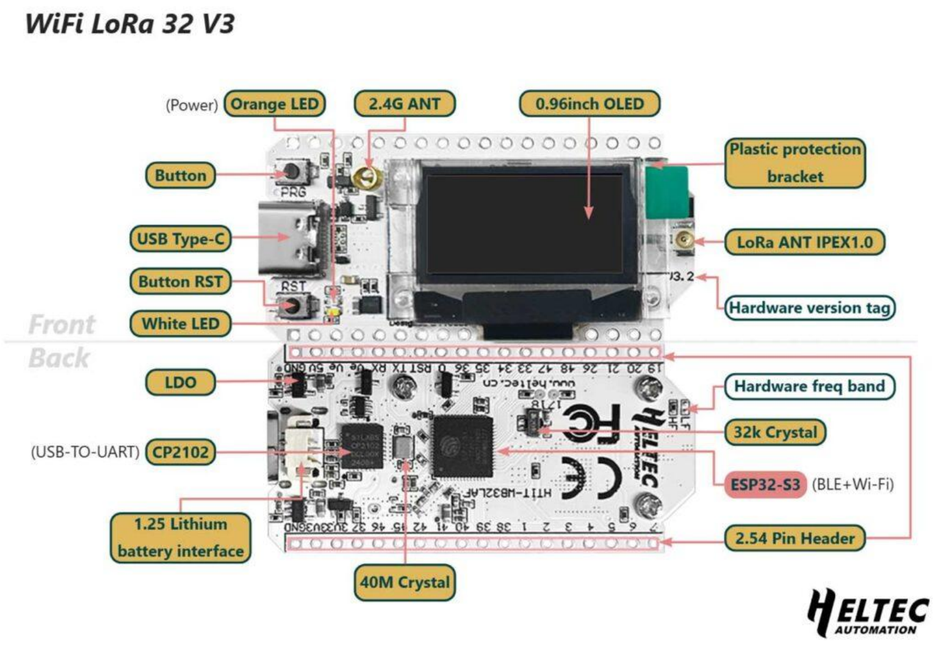
- Smart meters
- Supply chain and logistics
- Building automation
- Agricultural sensors
- Smart cities
- Retail store sensors
- Asset tracking
- Street lights
- Parking sensors
- Environmental sensors
- Healthcare
- Safety and security sensors
- Remote control applications

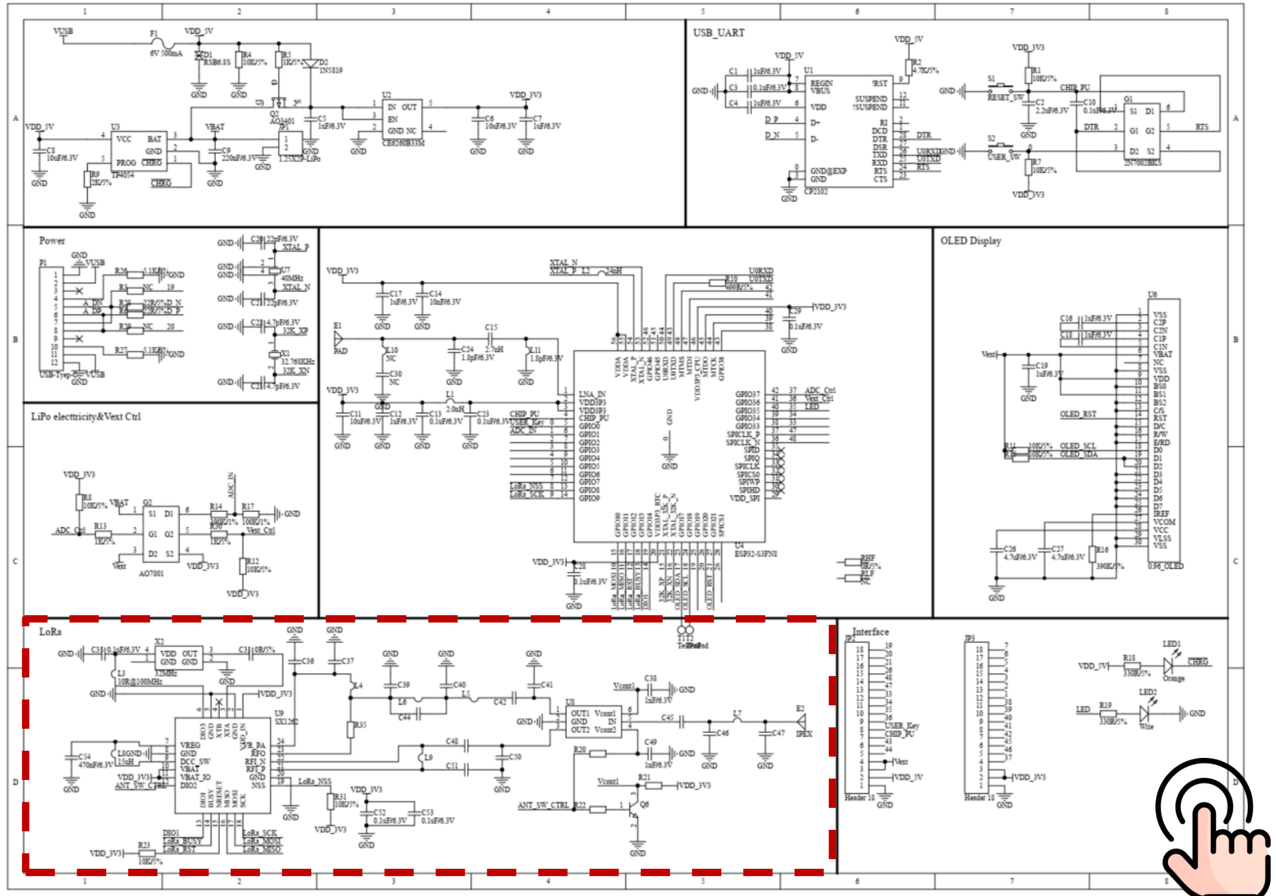
SX1261/2 Data Sheet DS.SX1261-2.W.APP Rev. 1.1 December 2017 www.semtech.com 1 of 107 Semtech

Veja o link: https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/transceivers/

Transceptores e Módulos Lora

- Módulo LoRa - Heltec:



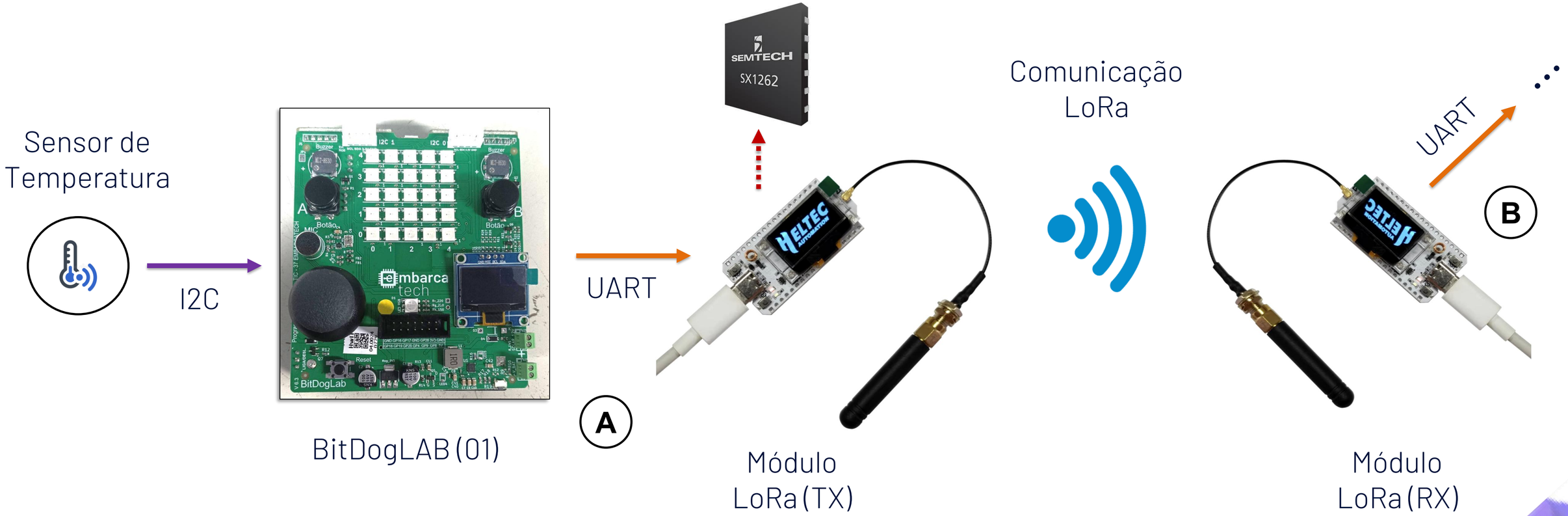


https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/

Prática - Comunicação LoRa

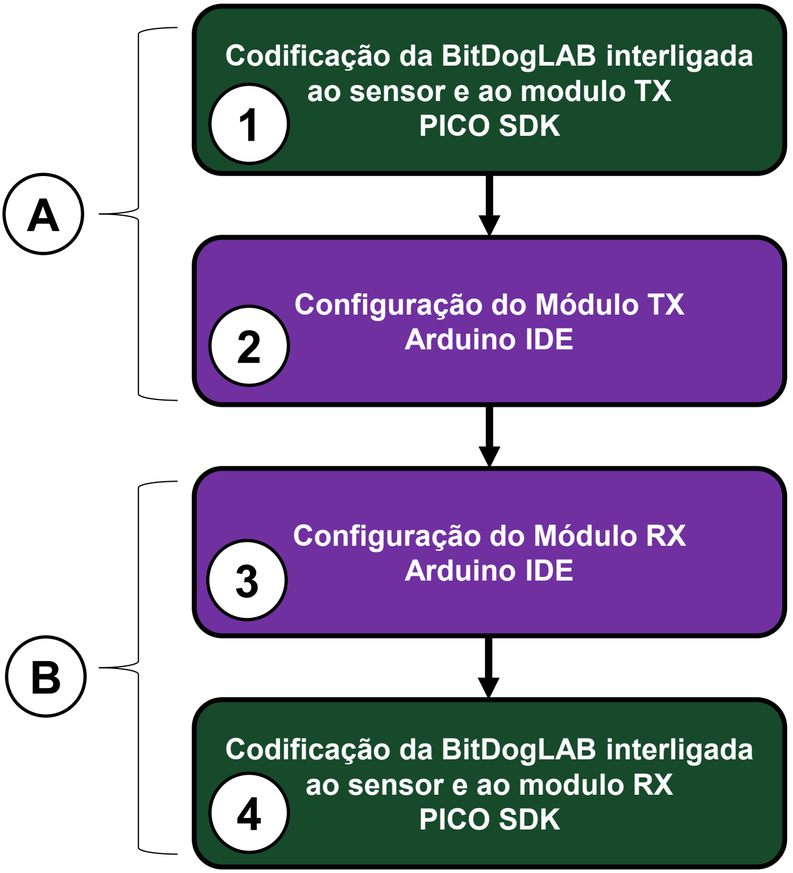
Prática – comunicação LoRa

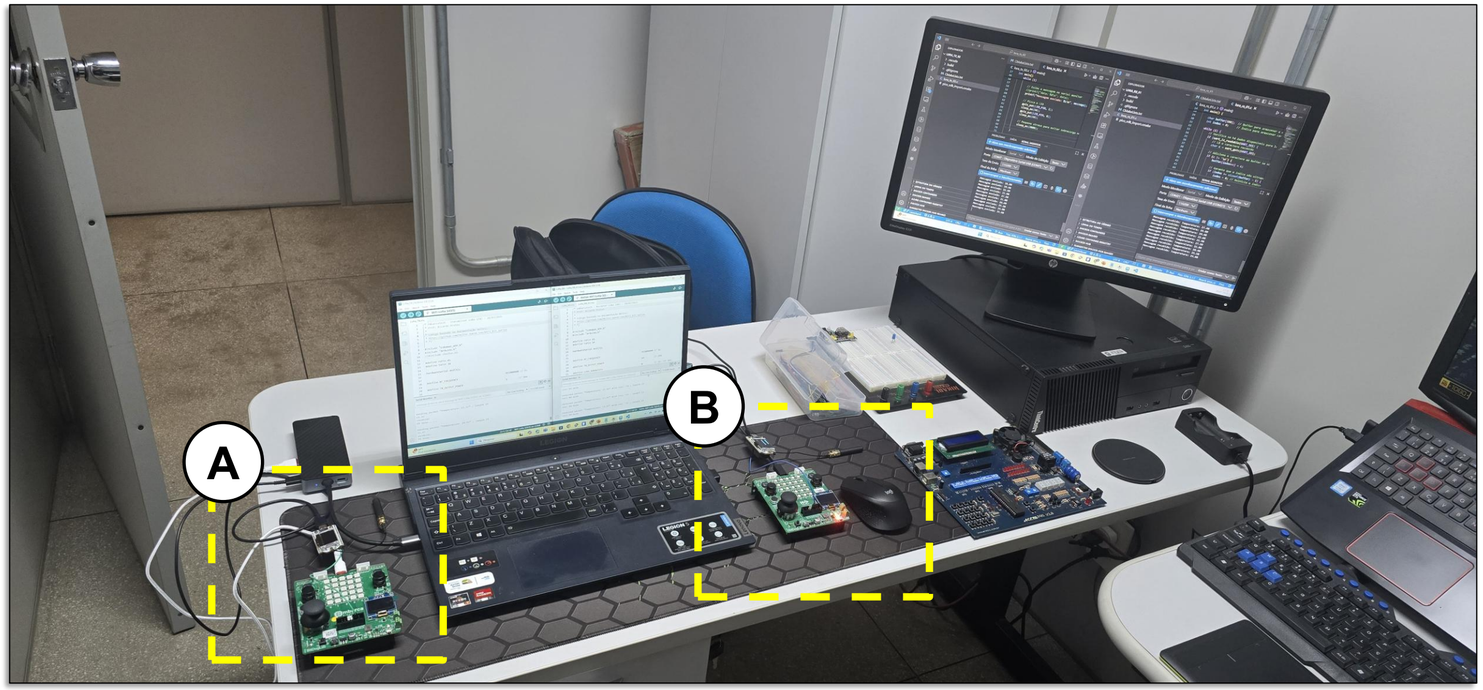
- Experimento LoRa:



Prática – comunicação LoRa

- Experimento LoRa - Etapas:





Prática – comunicação LoRa

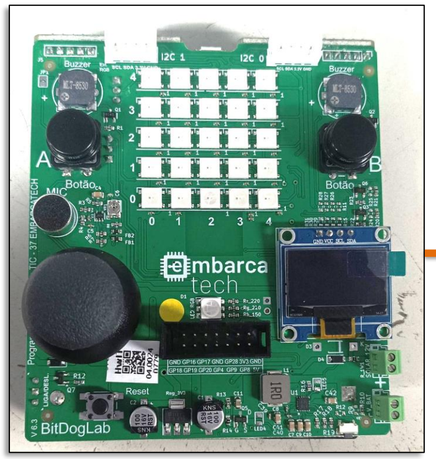
- Experimento LoRa - Etapas:

1. Codificação da BitDogLAB interligada ao sensor e ao modulo TX PICO SDK
2. Configuração do Módulo TX Arduino IDE
3. Configuração do Módulo RX Arduino IDE
4. Codificação da BitDogLAB interligada ao sensor e ao modulo RX PICO SDK

BitDogLAB (01)

Sensor de Temperatura

I2C



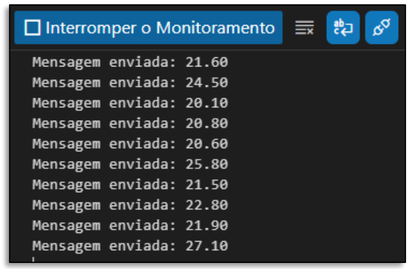
Temperatura

UART

. . .

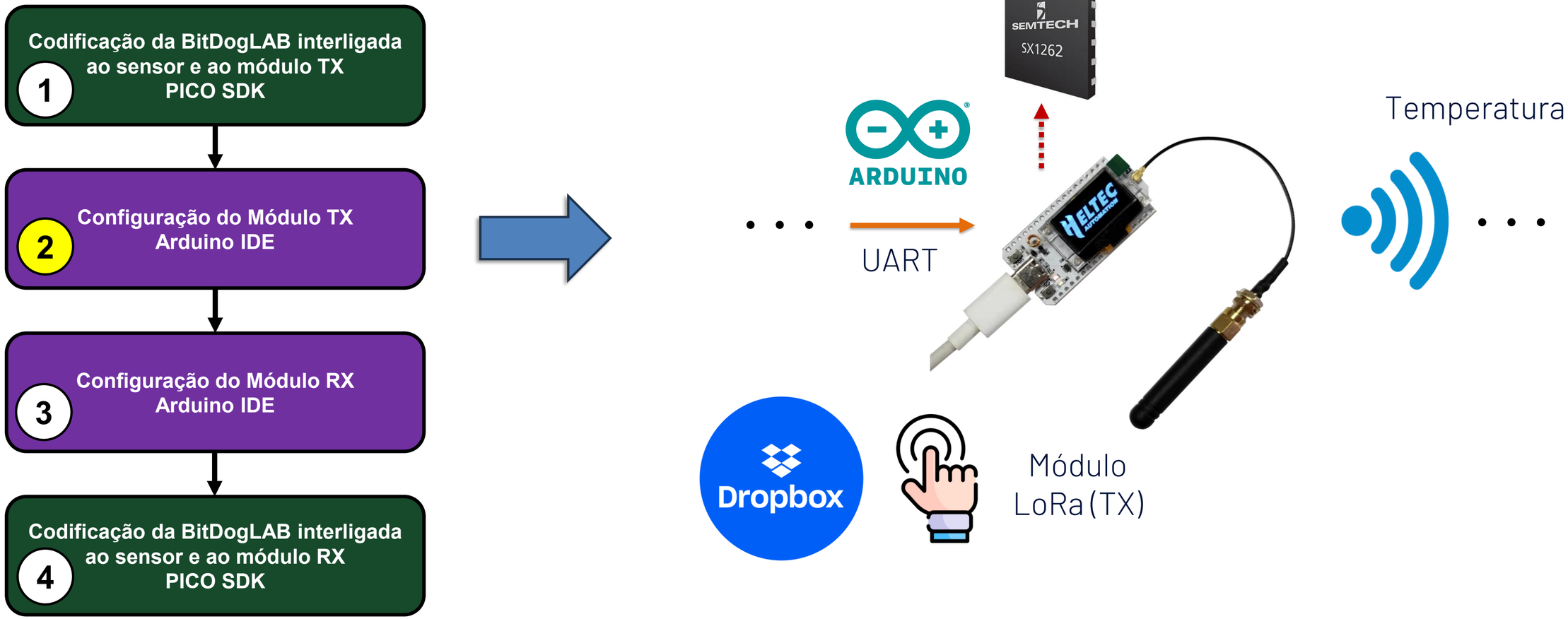
GitHub

Monitor Serial



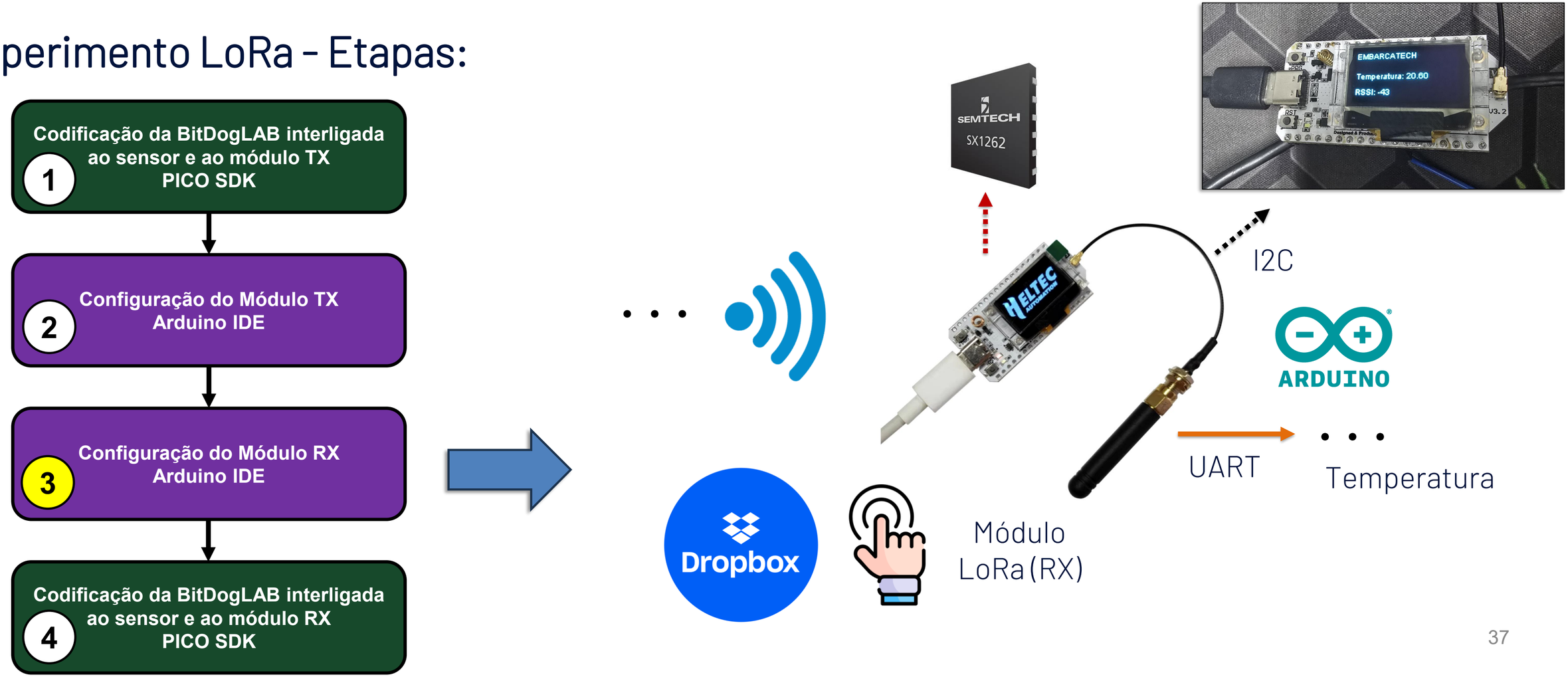
Prática – comunicação LoRa

- Experimento LoRa - Etapas:



Prática – comunicação LoRa

- Experimento LoRa - Etapas:



Prática – comunicação LoRa

- Experimento LoRa - Etapas:

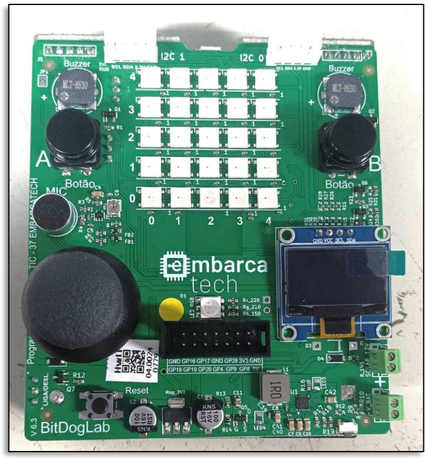
1. Codificação da BitDogLAB interligada ao sensor e ao módulo TX PICO SDK
2. Configuração do Módulo TX Arduino IDE
3. Configuração do Módulo RX Arduino IDE
4. Codificação da BitDogLAB interligada ao módulo RX PICO SDK

Temperatura

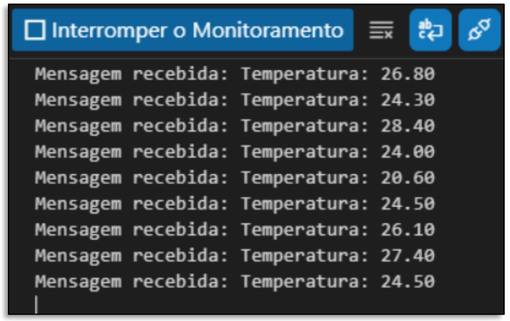
• • •

UART

BitDogLAB (02)

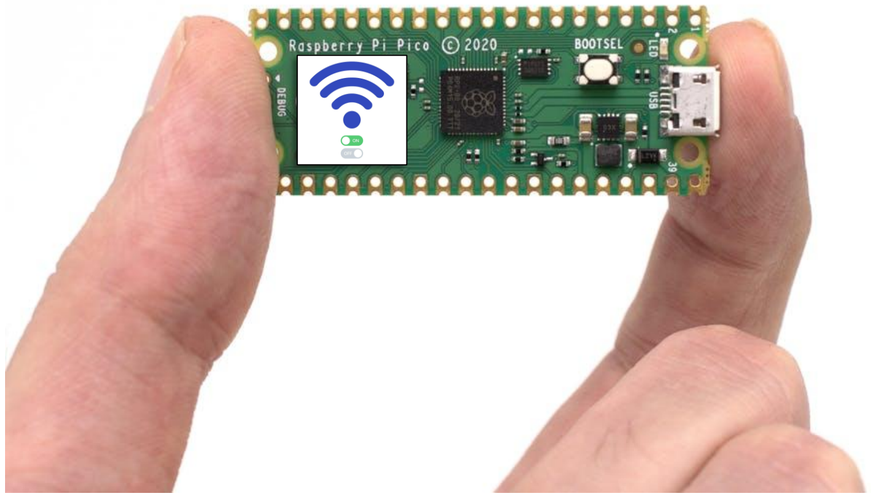


Monitor Serial

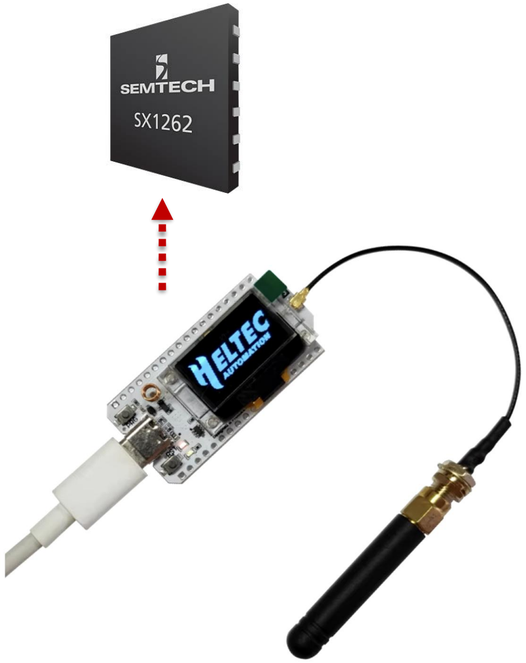


GitHub

Configuração LoRa!



Prática – configuração LoRa



Módulo LoRa
(TX e RX)

```
#define RF_FREQUENCY                                915000000 // Hz
#define TX_OUTPUT_POWER                             17        // dBm
#define LORA_BANDWIDTH                              0         // [0: 125 kHz,
                                                              //  1: 250 kHz,
                                                              //  2: 500 kHz,
                                                              //  3: Reserved]
#define LORA_SPREADING_FACTOR                       7         // [SF7..SF12]
#define LORA_CODINGRATE                             1         // [1: 4/5,
                                                              //  2: 4/6,
                                                              //  3: 4/7,
                                                              //  4: 4/8]
#define LORA_PREAMBLE_LENGTH                        8         // Same for Tx and Rx
#define LORA_SYMBOL_TIMEOUT                         0         // Symbols
#define LORA_FIX_LENGTH_PAYLOAD_ON                  false
#define LORA_IQ_INVERSION_ON                        false

#define RX_TIMEOUT_VALUE                            1000
#define BUFFER_SIZE                                 40 // Define the payload size here
```

ARDUINO

Prática – comunicação LoRa

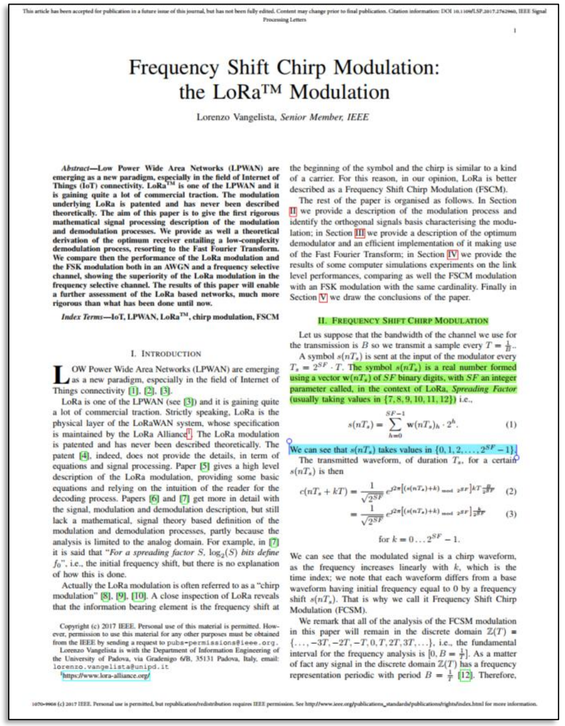
Teste realizado no Campus da Univasf/Juazeiro
Potência de transmissão: 17 dBm; RSSI: - 102 dBm

Conclusões

Conclusões

- O Protocolo LoRa é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento de soluções IoT.
- Corresponde a uma tecnologia de comunicação para longas distâncias, com baixo consumo de energia elétrica.
- Para entender e trabalhar adequadamente com a comunicação LoRa, torna-se necessário compreender e configurar corretamente parâmetros de transmissão inerentes à camada física protocolo, a exemplo do fator espalhamento (FS), características dos símbolos e chirps, largura de banda dentre outros.
- Através dos módulos transceptores e de outras tecnologias direcionadas à comunicação LoRa, é possível desenvolver sistemas embarcados com características desejáveis para diversas finalidade dentro do escopo de IoT.

Bibliografia Recomendada



This article has been accepted for publication in a future issue of this journal, but has not been fully edited. Content may change prior to final publication. Citation information: DOI 10.1109/LSP.2017.2762960, IEEE Signal Processing Letters

1

Frequency Shift Chirp Modulation: the LoRa™ Modulation

Lorenzo Vangelista, *Senior Member, IEEE*

***Abstract*—Low Power Wide Area Networks (LPWAN) are emerging as a new paradigm, especially in the field of Internet of Things (IoT) connectivity. LoRa™ is one of the LPWAN and it is gaining quite a lot of commercial traction. The modulation underlying LoRa is patented and has never been described theoretically. The aim of this paper is to give the first rigorous mathematical signal processing description of the modulation and demodulation processes. We provide as well a theoretical derivation of the optimum receiver entailing a low-complexity demodulation process, resorting to the Fast Fourier Transform. We compare then the performance of the LoRa modulation and the FSK modulation both in an AWGN and a frequency selective channel, showing the superiority of the LoRa modulation in the frequency selective channel. The results of this paper will enable a further assessment of the LoRa based networks, much more rigorous than what has been done until now.**

***Index Terms*—IoT, LPWAN, LoRa™, chirp modulation, FSCM**

I. Introduction

LOW Power Wide Area Networks (LPWAN) are emerging as a new paradigm, especially in the field of Internet of Things connectivity [1], [2], [3].

LoRa is one of the LPWAN (see [3]) and it is gaining quite a lot of commercial traction. Strictly speaking, LoRa is the physical layer of the LoRaWAN system, whose specification is maintained by the LoRa Alliance[1]. The LoRa modulation is patented and has never been described theoretically. The patent [4], indeed, does not provide the details, in term of equations and signal processing. Paper [5] gives a high level description of the LoRa modulation, providing some basic equations and relying on the intuition of the reader for the decoding process. Papers [6] and [7] get more in detail with the signal, modulation and demodulation description, but still lack a mathematical, signal theory based definition of the modulation and demodulation processes, partly because the analysis is limited to the analog domain. For example, in [7] it is said that "*For a spreading factor S, $\log_2(S)$ bits define f_0*", i.e., the initial frequency shift, but there is no explanation of how this is done.

Actually the LoRa modulation is often referred to as a "chirp modulation" [8], [9], [10]. A close inspection of LoRa reveals that the information bearing element is the frequency shift at the beginning of the symbol and the chirp is similar to a kind of a carrier. For this reason, in our opinion, LoRa is better described as a Frequency Shift Chirp Modulation (FSCM).

The rest of the paper is organised as follows. In Section II we provide a description of the modulation process and identify the orthogonal signals basis characterising the modulation; in Section III we provide a description of the optimum demodulator and an efficient implementation of it making use of the Fast Fourier Transform; in Section IV we provide the results of some computer simulations experiments on the link level performances, comparing as well the FSCM modulation with an FSK modulation with the same cardinality. Finally in Section V we draw the conclusions of the paper.

II. Frequency Shift Chirp Modulation

Let us suppose that the bandwidth of the channel we use for the transmission is B so we transmit a sample every $T = \frac{1}{B}$.

A symbol $s(nT_s)$ is sent at the input of the modulator every $T_s = 2^{SF} \cdot T$. The symbol $s(nT_s)$ is a real number formed using a vector $\mathbf{w}(nT_s)$ of SF binary digits, with SF an integer parameter called, in the context of LoRa, *Spreading Factor* (usually taking values in $\{7, 8, 9, 10, 11, 12\}$) i.e.,

$$s(nT_s) = \sum_{h=0}^{SF-1} \mathbf{w}(nT_s)_h \cdot 2^h. \quad (1)$$

We can see that $s(nT_s)$ takes values in $\{0, 1, 2, \ldots, 2^{SF}-1\}$.

The transmitted waveform, of duration T_s, for a certain $s(nT_s)$ is then

$$c(nT_s + kT) = \frac{1}{\sqrt{2^{SF}}} e^{j2\pi\left[(s(nT_s)+k) \bmod 2^{SF}\right] kT \frac{B}{2^{SF}}} \quad (2)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2^{SF}}} e^{j2\pi\left[(s(nT_s)+k) \bmod 2^{SF}\right] \frac{k}{2^{SF}}} \quad (3)$$

$$\text{for } k = 0 \ldots 2^{SF} - 1.$$

We can see that the modulated signal is a chirp waveform, as the frequency increases linearly with k, which is the time index; we note that each waveform differs from a base waveform having initial frequency equal to 0 by a frequency shift $s(nT_s)$. That is why we call it Frequency Shift Chirp Modulation (FCSM).

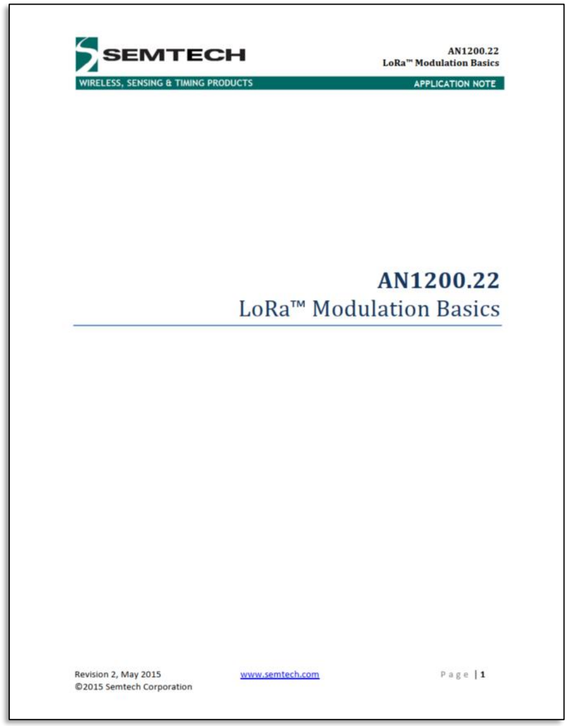
We remark that all of the analysis of the FCSM modulation in this paper will remain in the discrete domain $\mathbb{Z}(T) = \{\ldots, -3T, -2T, -T, 0, T, 2T, 3T, \ldots\}$, i.e., the fundamental interval for the frequency analysis is $[0, B = \frac{1}{T}]$. As a matter of fact any signal in the discrete domain $\mathbb{Z}(T)$ has a frequency representation periodic with period $B = \frac{1}{T}$ [12]. Therefore,

Copyright (c) 2017 IEEE. Personal use of this material is permitted. However, permission to use this material for any other purposes must be obtained from the IEEE by sending a request to pubs-permissions@ieee.org.

Lorenzo Vangelista is with the Department of Information Engineering of the University of Padova, via Gradenigo 6/B, 35131 Padova, Italy, email: lorenzo.vangelista@unipd.it

[1]https://www.lora-alliance.org/

1070-9908 (c) 2017 IEEE. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires IEEE permission. See http://www.ieee.org/publications_standards/publications/rights/index.html for more information.



SEMTECH

AN1200.22
LoRa™ Modulation Basics

WIRELESS, SENSING & TIMING PRODUCTS

APPLICATION NOTE

AN1200.22
LoRa™ Modulation Basics

Revision 2, May 2015
©2015 Semtech Corporation

www.semtech.com

Page | 1

AN1200.86

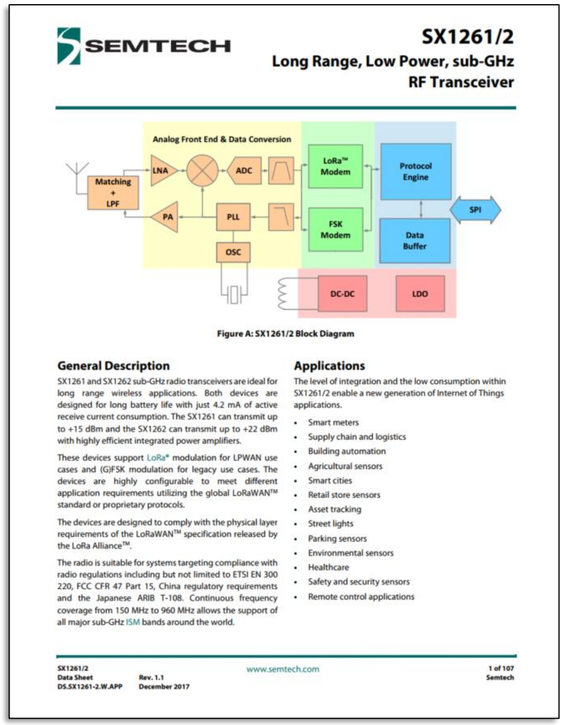
SEMTECH

LoRa® and LoRaWAN®

LoRa® and LoRaWAN®
Version 1.0
AN1200.86 March 2024

semtech.com

Page i
Semtech Corporation
Proprietary & Confidential



SEMTECH

SX1261/2
Long Range, Low Power, sub-GHz
RF Transceiver

Figure A: SX1261/2 Block Diagram

General Description

SX1261 and SX1262 sub-GHz radio transceivers are ideal for long range wireless applications. Both devices are designed for long battery life with just 4.2 mA of active receive current consumption. The SX1261 can transmit up to +15 dBm and the SX1262 can transmit up to +22 dBm with highly efficient integrated power amplifiers.

These devices support LoRa® modulation for LPWAN use cases and (G)FSK modulation for legacy use cases. The devices are highly configurable to meet different application requirements utilizing the global LoRaWAN™ standard or proprietary protocols.

The devices are designed to comply with the physical layer requirements of the LoRaWAN™ specification released by the LoRa Alliance™.

The radio is suitable for systems targeting compliance with radio regulations including but not limited to ETSI EN 300 220, FCC CFR 47 Part 15, China regulatory requirements and the Japanese ARIB T-108. Continuous frequency coverage from 150 MHz to 960 MHz allows the support of all major sub-GHz ISM bands around the world.

Applications

The level of integration and the low consumption within SX1261/2 enable a new generation of Internet of Things applications.

- Smart meters
- Supply chain and logistics
- Building automation
- Agricultural sensors
- Smart cities
- Retail store sensors
- Asset tracking
- Street lights
- Parking sensors
- Environmental sensors
- Healthcare
- Safety and security sensors
- Remote control applications

SX1261/2
Data Sheet
DS.SX1261-2.W.APP

Rev. 1.1
December 2017

www.semtech.com

1 of 107
Semtech

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

Comunicação em IoT – Parte 4

RESIDÊNCIA – Aula Síncrona (29/07/2025)

Prof. Dr Ricardo Menezes Prates

Executores:
INSTITUTO FEDERAL Piauí
INSTITUTO FEDERAL Rio Grande do Norte
INSTITUTO FEDERAL Maranhão
INSTITUTO FEDERAL Ceará
cepedi
INSTITUTO HARDWARE BR
Coordenação: Softex
Iniciativa: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO